

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

I et trapes har de to parallelle sidene lengdene $\frac{2}{3}$ og $\frac{7}{5}$, mens høyden er $\frac{4}{9}$. Finn arealet til trapeset.

0.1.2

- a) Et parallelogram med høyde h har areal $3h$. Hva er verdien til grunnlinjen?
- b) Et rektangel med grunnlinje a har areal $9ab$. Hva er uttrykket for høyden?
- c) En trekant med grunnlinje g har areal $5g$. Hva er verdien til høyden?

0.1.3

En sirkel har radius 4.

- a) Finn omkretsen til sirkelen.
- b) Finn arealet til sirkelen.

0.1.4

- a) En sirkel har omkrets 20π . Hva er radien til sirkelen?
- b) En sirkel har areal 81π . Hva er radien til sirkelen?
- c) En sirkel har omkrets $4k\pi$. Hva er uttrykket for radien til sirkelen?
- d) En sirkel har areal $100\pi a^2$. Hva er uttrykket for radien til sirkelen?

0.1.5

En sirkel radius 3 og en annen sirkel har radius 12.

- a) Finn omkretsen til hver av sirklene.
- b) Finn arealet til hver av sirklene.

- c) Hva er forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen.
- d) Hva er forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen?

0.1.6

En sirkel har radius r og en sirkel har radius ar , hvor $a > 1$.

- a) Hva er forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen?
- b) Hva er forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen?

0.1.7

En kjegle har radius 10 og høyde 4.

- a) Finn grunnflatearealet til kjeglen.
- b) Finn volumet til kjeglen.

0.1.8

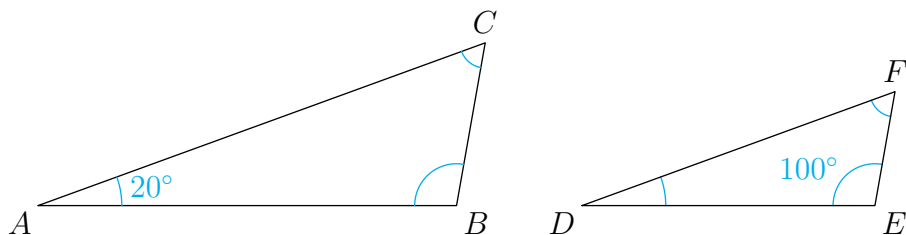
- a) En kule har radius 2 og en annen kule har radius 6. Finn volumet til hver av kulene.
- b) Hva er forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula?

0.1.9

En kule har radius r og en annen kule har radius ar , hvor $a > 1$. Hva er forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula?

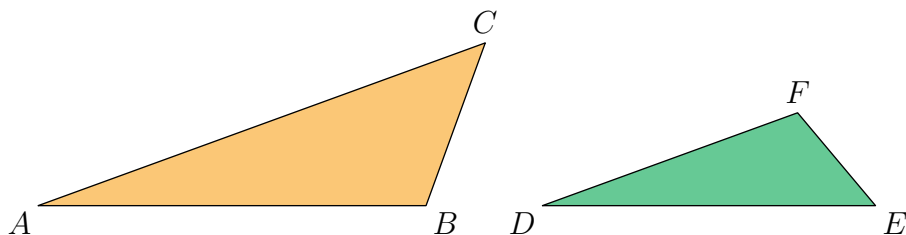
0.2.1

Trekantene er formlike. Bestem verdien til $\angle ACB$.



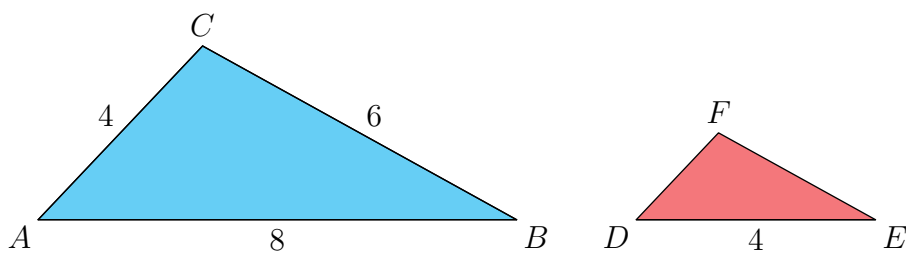
0.2.2

Trekantene er formlike. Finn de tre parene med samsvarende sider.



0.2.3

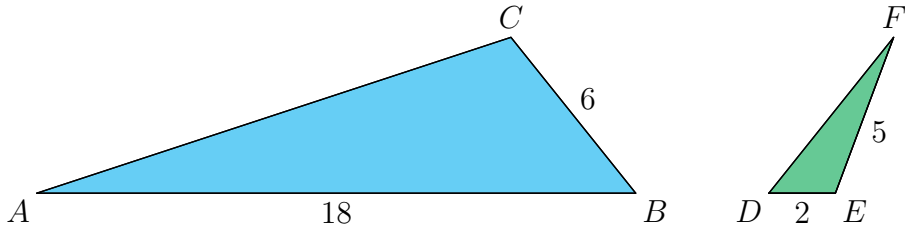
Trekantene er formlike. Finn lengden til EF og lengden til DF .



0.2.4

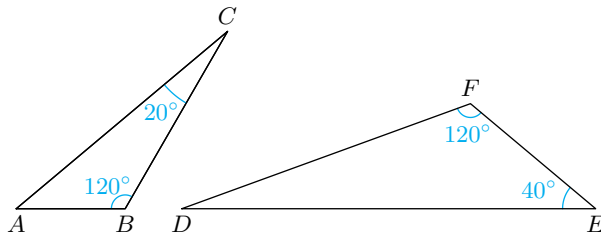
Trekantene er formlike.

- Skriv de samsvarende sidene i de to trekantene.
- Finn lengden til AC og lengden til DF .



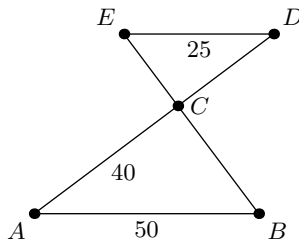
0.2.5

Forklar hvorfor trekantene er formlike.



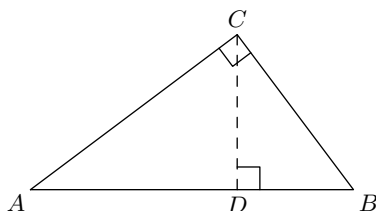
0.2.6

- Forklar hvorfor $\triangle ABC \sim \triangle EDC$.
- Skriv de samsvarende sidene i $\triangle ABC$ og $\triangle EDC$.
- Finn lengden til EC .



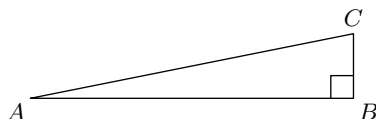
0.2.7

Finn alle formlike trekanter i figuren.



0.2.8

- a) Skriv Pytagoras' setning uttrykt ved AB^2 , BC^2 og AC^2 .
- b) Finn BC^2 uttrykt ved AC^2 og AB^2 .
- c) Finn AB^2 uttrykt ved AC^2 og BC^2 .



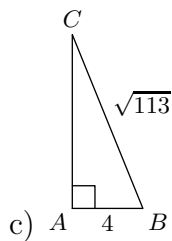
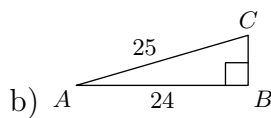
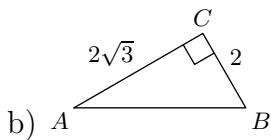
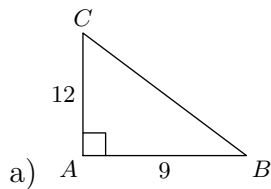
0.2.9

En rettvinklet trekant har sidelengder a , b og c , der c er lengden til den lengste siden. Finn den siste sidelengden når du vet at

- a) $a = 6$ og $b = 8$
- b) $a = 8$ og $b = 15$
- c) $a = 20$ og $c = 25$
- d) $a = 5$ og $c = 13$

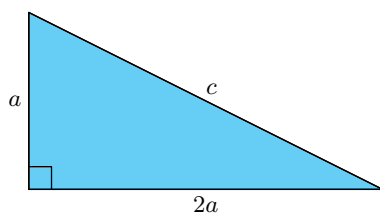
0.2.10

Finn sidelengden som ikke er oppgitt.



0.2.11

Finn lengden til c uttrykt ved a .



0.2.12

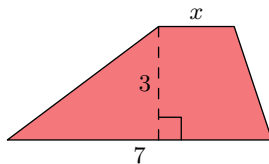
Avgjør om en trekanten er rettvinklet når den har

a) Sidelengder 7, 24 og 25.

b) Sidelengder 9, 10 og 20

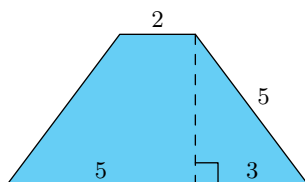
Gruble* 1

Arealet til trapeset er 15. Finn x .



Gruble* 2

Finn arealet til trapeset.

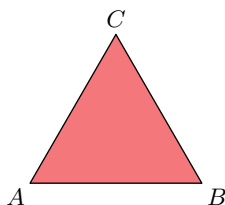


Gruble* 3

I en trekant har den ene siden lengde 9 og en annen side har lengde 12. Hvilke lengder kan den siste siden ha hvis trekanten er rettvinklet?

Gruble* 4

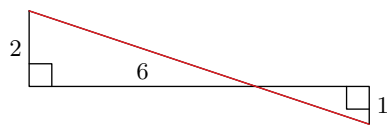
$\triangle ABC$ er likesidet og har sidelengde s .



- Vis at i en trekant med vinklene 30° , 60° , 90° , så er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten.
- Vis at høyden i $\triangle ABC$ er $\frac{\sqrt{3}}{2}s$.

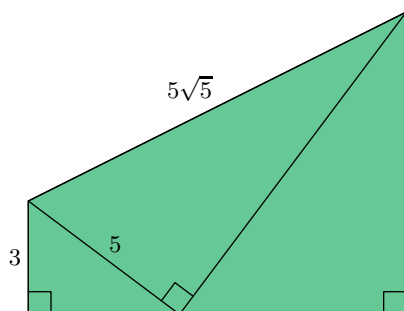
Gruble* 5

Finn lengden til den røde linja.



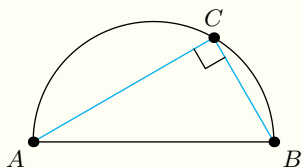
Gruble* 6

Finn arealet til det grønne området.



Gruble* 7

Tales' setning gir følgende:



Hvis AB er en diameter i en sirkel, og C ligger på sirkelen, så er $\angle ACB = 90^\circ$.

Bevis Tales' setning.

Gruble* 8

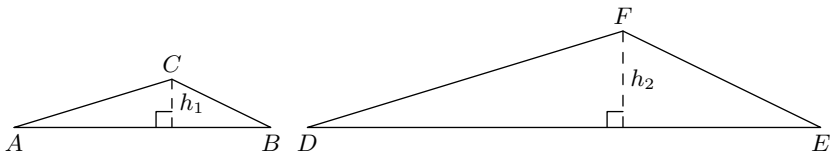
Koordinatene til hjørnene i trekanter er oppgitt. Tegn trekantene inn i et koordinatsystem, og avgjør ved regning om de er rettvinklede eller ikke.

- a) $(0, 0)$, $(2, 1)$ og $(0, 5)$
- b) $(2, 0)$, $(3, 3)$ og $(0, 1)$
- c) $(-4, 0)$, $(-2, -1)$ og $(0, 3)$

Gruble* 9

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike, og $\frac{h_2}{h_1} = a$. Vis at

$$\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}} = a^2$$



Gruble* 10

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike. h_1 er en høyde i $\triangle ABC$ og h_2 er en høyde i $\triangle DEF$. Vis at hvis a_1 og a_2 er samsvarende sider i henholdsvis $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$, så er

$$\frac{h_1}{a_1} = \frac{h_2}{a_2}$$

Gruble* 11

$\triangle ABC$ har hjørner $A = (-2, 0)$, $B = (0, -1)$ og $C = (2, 3)$. Finn arealet til $\triangle ABC$.

Gruble* 12

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$. f går gjennom punktene $(-1, -1)$ og $(3, 11)$, mens g går gjennom punktene $A = (0, 2)$ og $B = (3, 3)$. Funksjonen $k(x)$ skjærer både f og g .

- Finn funksjonsuttrykkene til f og g .
- La A , B og C være skjæringspunktene mellom funksjonene. Bestem disse punktene, og tegn $\triangle ABC$ i et koordinatsystem.
- Bruk regning til å avgjøre hvilken type trekant $\triangle ABC$ er.
- Finn arealet til $\triangle ABC$ på to måter.
- Vis ved regning at $\triangle ABC$ ikke er rettvinklet.

Gruble* 13

En trekant har hjørner $A = (5, 0)$, $B = (0, 12)$ og $C = (20, \frac{158}{5})$ og areal 169.

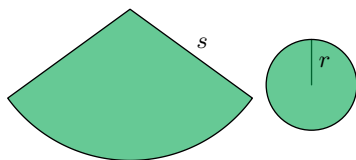
- Med AB som grunnlinje, hva er høyden til $\triangle ABC$?
- En linje med stigningstall $-\frac{12}{15}$ går gjennom punktet $(20, \frac{158}{5})$. Hvorfor kan vi forskyve C langs denne linja uten at arealet til $\triangle ABC$ forandrer seg?

Gruble* 14

Overflaten til en (vilkaarlig) kjegle består av en sektor med radius s og en sirkel med radius r .

- Skriv s som et uttrykk av r og høyden h til kjeglen.
- Vis at overflatearealet A_O til kjeglen er gitt som

$$A_O = \pi r(r + s)$$



Gruble* 15

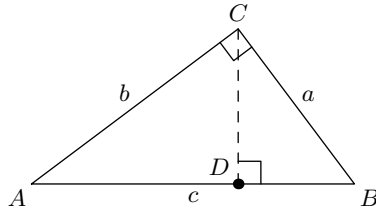
En rettvinklet trekant har omkrets 40. Den ene siden i trekanten har lengde 8. Finn de to andre sidelengdene til trekanten.

Gruble* 16

Gitt en mangekant med n sider. Finn et uttrykk for vinkelsummen til mangekanten uttrykt ved n .

Gruble* 17

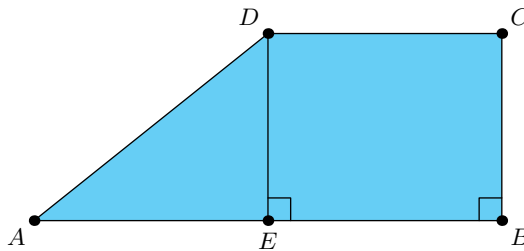
- Finn AD uttrykt ved a , b og c .
- Finn DB uttrykt ved a , b og c .
- Bruk uttrykkene du fant til å bevise Pytagoras' setning.



Gruble 18

$AB \parallel CD$ og $AE = ED$. Vis at

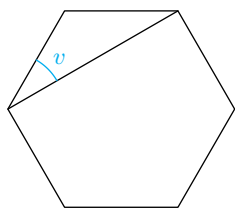
$$A_{\square ABCD} = 3A_{\triangle AED}$$



Gruble 19

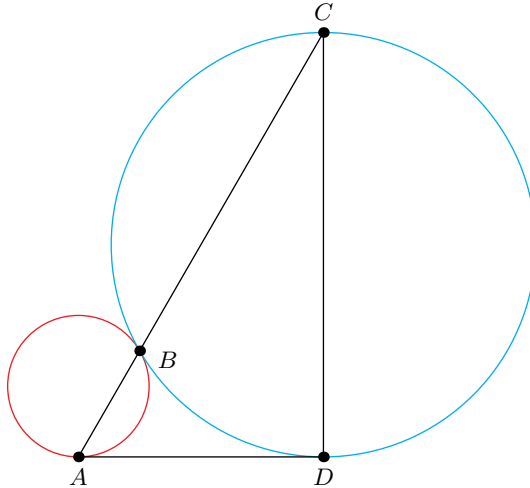
(GV21D1)

Figuren under viser en regulær sekskant. Bestem hvor mange grader v er.



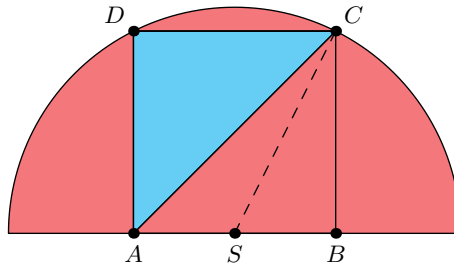
Gruble 20

Linjestykket AD tangerer sirkelene i A og i D . Sirklene tangerer hverandre i B . Linja gjennom A og B skjærer den største sirkelen i C . Vis at $AD \perp CD$.



Gruble 21

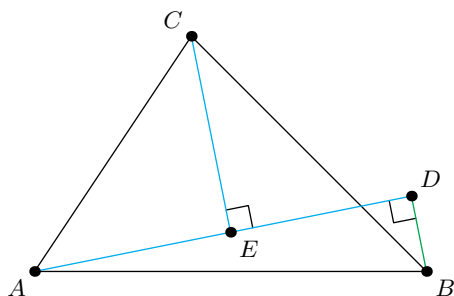
S er sentrum i en halvsirkel med diameter 10. $\square ABCD$ er et kvadrat. Finn arealet til $\triangle ACD$.



Gruble 22

Vis at det doble arealet til $\triangle ABC$ er gitt som

$$AE \cdot BD + CE \cdot AD$$



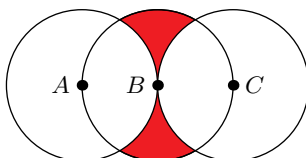
Gruble 23

Gitt en likebeint trekant $\triangle ABC$ hvor $AC = BC$. Vis at halveringslinja¹ til $\angle ACB$ er midtnormalen til AB .

¹Definisjonen av halveringslinja til en vinkel og midtnormalen til ei linje finner du i [TM1](#).

Gruble 24

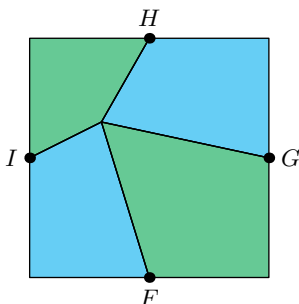
De tre sirklene har radius 2, og A , B og C ligger på linje. Finn arealet til det røde området.



Gruble 25

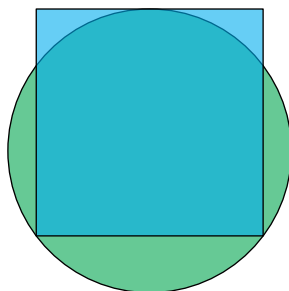
De fargede områdene utgjør et kvadrat, og F , G , H og I er de respektive midpunktene på sidene til dette kvadratet.

Vi at arealet til det blå området er lik arealet til det grønne området.



Gruble 26

Kvadratet har sidelengde 4. Finn radien til sirkelen.

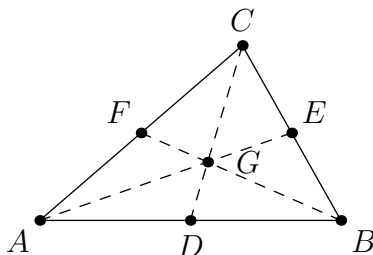


Gruble 27

- a) Gitt funksjonene $f(x) = 4x$ og $g(x) = -\frac{1}{4}x$. Vis at grafene til f og g står vinkelrette på hverandre.
- b) Gitt funksjonene $f(x) = ax + b$ og $g(x) = -\frac{1}{a}x + c$. Vis at grafene til f og g står vinkelrette på hverandre.

Gruble 28

En **median** i en trekant er et linjestykke som går fra et hjørne til midten av den motstående siden.



Gitt en vilkårlig trekant $\triangle ABC$ med medianene AE , BF og CD .

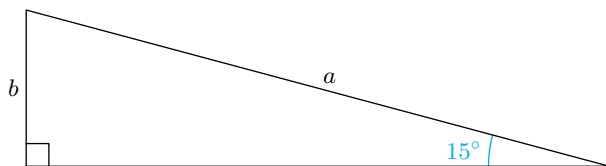
- a) Vis at AE , BF og CD skjærer hverandre i samme punkt (G på figuren).
- b) Vis at

$$\frac{GC}{DG} = \frac{GB}{FG} = \frac{GA}{EG} = 2$$

Merk: Oppgave b) er nok lettere enn oppgave a).

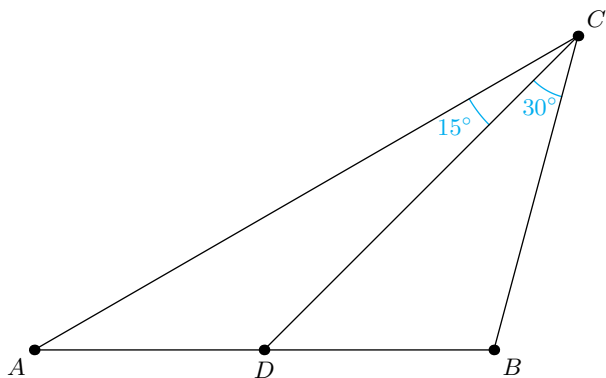
Gruble 29

- a) Vis at $\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$.



Merk: For å løse denne oppgaven er det mulig (men ikke nødvendigvis) du vil få bruk for abc -formelen, som du finner i [TM1](#).

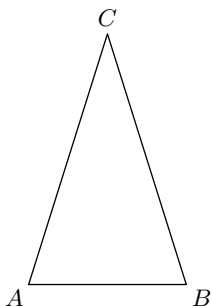
- b) $AD = BD$. Bestem verdien til $\angle A$.



Gruble 30

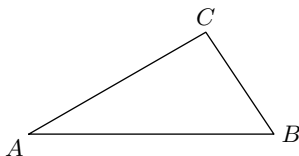
Merk: Denne oppgaven tar for seg resultater som intuitivt virker helt opplagte, men som kan være krevende å bevise.

- a) Vis at hvis $AC = BC$, er $\angle A = \angle B$.

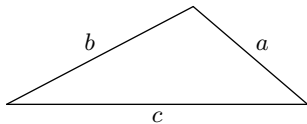


Merk: Vi har tidligere erklært at en likebeint trekant har to vinkler som er like store, men strengt tatt kan vi ikke bare gå ut ifra at det er slik.

- b) Vis at hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle C$.



- c) Gitt $\triangle ABC$, hvor AB er den lengste siden. Vis at når AB er grunnlinje, ligger høyden inni trekanten.
- d) I figuren under er c den lengste siden i trekanten.



Bevis at

$$c > a + b \quad , \quad b + c > a \quad , \quad a + c > b$$

Merk: Disse tre ulikhetene samlet kalles gjerne **trekantulikheten**.